Empresa Ejemplo S.A.
Gerencia de Arquitectura y Desarrollo de Software

Estándar de Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio .NET

WPF, WinForms y SQL Server

Código	Versión	Fecha de aprobación	Estado
EST-DSK-001	1.4	2023-08-14	Vigente

Aprobado por: Comité de Arquitectura

Documento de prueba con contenido ficticio. La empresa y las reglas son un ejemplo para pruebas de un asistente RAG; no corresponden a ninguna organización real.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	2018-03-05	Versión inicial para WinForms sobre .NET Framework 4.6.
1.3	2021-11-22	Se incorpora WPF con patrón MVVM y .NET 6.
1.4	2023-08-14	Distribución con MSIX firmado, Serilog y manejo global de excepciones. La nomenclatura de base de datos está en revisión para alinearse con el estándar web.

Contenido

Control de cambios 2

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Definiciones y niveles de cumplimiento 3

4. Plataforma y arquitectura 3

5. Convenciones de código 4

6. Base de datos SQL Server 5

7. Distribución y actualización 7

8. Pruebas 7

9. Relación con otros estándares 7

1. Objetivo

Definir la arquitectura, las convenciones de código y de base de datos, y la forma de distribución de las aplicaciones de escritorio Windows de la empresa.

2. Alcance

Aplica a las aplicaciones de escritorio desarrolladas en WPF y WinForms que usan los colaboradores en agencias y oficinas, incluidas las bases de datos SQL Server que estas aplicaciones utilizan. Las reglas de seguridad están en EST-SEG-001, que prevalece sobre este documento.

3. Definiciones y niveles de cumplimiento

Término	Definición
Obligatorio	La regla debe cumplirse en todo desarrollo nuevo y en todo cambio sobre código existente. Su incumplimiento bloquea el pase a producción salvo excepción aprobada.
Recomendado	Buena práctica esperada. Su incumplimiento no bloquea el pase, pero debe justificarse en la revisión de código.
Prohibido	Práctica que no debe aparecer en el código. Equivale a una regla obligatoria en sentido negativo.
Excepción	Autorización temporal (máximo 6 meses) para no cumplir una regla obligatoria. La aprueba el Comité de Arquitectura y, si la regla es de seguridad, también Seguridad de la Información. Se registra en el formulario FOR-ARQ-07.
MVVM	Model-View-ViewModel: patrón que separa la vista (XAML) de la lógica de presentación (ViewModel).
MSIX	Formato de empaquetado e instalación de aplicaciones Windows con soporte de firma y actualización.
DPAPI	Data Protection API de Windows, cifra datos con una clave ligada al usuario o al equipo.

4. Plataforma y arquitectura

4.1 DSK-ARQ-001 · Tecnología de las aplicaciones de escritorio

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Los desarrollos nuevos se construyen en WPF sobre .NET 6 LTS. WinForms se permite solo para el mantenimiento de aplicaciones existentes. Está prohibido iniciar desarrollos nuevos en .NET Framework.

4.2 DSK-ARQ-002 · Patrón MVVM

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las aplicaciones WPF usan el patrón MVVM con CommunityToolkit.Mvvm. El code-behind de las vistas (`*.xaml.cs`) solo contiene lógica puramente visual; las acciones del usuario se enlazan a comandos (`ICommand` / `[RelayCommand]`) del ViewModel y los datos mediante bindings.

Ejemplo incorrecto

```
// ClienteView.xaml.cs
private void btnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    using var cn = new SqlConnection(cadena);
    // ... INSERT directo desde la vista
}
```

Ejemplo correcto

```
// ClienteViewModel.cs
public partial class ClienteViewModel : ObservableObject
{
    [ObservableProperty] private string _nombre = "";

    [RelayCommand]
    private async Task GuardarAsync() => await _clienteService.GuardarAsync(new ClienteDto(Nombre));
}
// ClienteView.xaml: <Button Content="Guardar" Command="{Binding GuardarCommand}" />
```

4.3 DSK-ARQ-003 · Capas de la aplicación

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-DSK-001

La solución se organiza en `<Sistema>.Desktop` (vistas y ViewModels), `<Sistema>.Servicios` (lógica de aplicación) y `<Sistema>.Datos` (acceso a datos o clientes de API). Las vistas no acceden a datos directamente. Para aplicaciones nuevas el acceso a datos se hace preferentemente a través de las APIs corporativas (ver SEG-DSK-001).

4.4 DSK-ARQ-004 · Configuración de la aplicación

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-DSK-002

La configuración se lee de `appsettings.json` con `Microsoft.Extensions.Configuration` y se inyecta con `IOptions<T>`. Los valores sensibles que deban guardarse en el equipo se protegen con DPAPI (ver SEG-DSK-002). Está prohibido guardar contraseñas en `app.config` o en el registro de Windows.

5. Convenciones de código

5.1 DSK-NET-001 · Nomenclatura de código y controles

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las clases, métodos y propiedades siguen las convenciones de nombres de Microsoft para C# (PascalCase, camelCase para variables y parámetros, `_camelCase` para campos privados). Los controles con nombre en XAML o WinForms usan un prefijo de tres letras según su tipo: `txt` (TextBox), `btn` (Button), `cmb` (ComboBox), `dgv` (DataGrid), `lbl` (Label), `chk` (CheckBox).

Ejemplo correcto

```
<TextBox x:Name="txtNombreCliente" Text="{Binding Nombre}" />
<Button  x:Name="btnGuardar" Command="{Binding GuardarCommand}" Content="Guardar" />
```

5.2 DSK-NET-002 · Interfaz de usuario no bloqueante

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las operaciones de base de datos, red o archivos se ejecutan de forma asíncrona (`async`/`await`) para no congelar la interfaz. Está prohibido usar `Thread.Sleep`, `.Result` o `.Wait()` en el hilo de la interfaz. Las actualizaciones de la UI desde otros hilos se hacen con el `Dispatcher` o mediante bindings a propiedades observables.

Ejemplo incorrecto

```
private void btnBuscar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var clientes = _servicio.BuscarAsync(txtFiltro.Text).Result;   // congela la ventana
    dgvClientes.DataSource = clientes;
}
```

Ejemplo correcto

```
private async void btnBuscar_Click(object sender, EventArgs e)   // async void solo en manejadores
{
    btnBuscar.Enabled = false;
    try { dgvClientes.DataSource = await _servicio.BuscarAsync(txtFiltro.Text); }
    finally { btnBuscar.Enabled = true; }
}
```

5.3 DSK-NET-003 · Manejo global de excepciones

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-LOG-003

La aplicación registra manejadores para `Application.DispatcherUnhandledException` (WPF) o `Application.ThreadException` (WinForms), `AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException` y `TaskScheduler.UnobservedTaskException`. Cada error se registra en el log y se muestra al usuario un mensaje amigable con un código de seguimiento, nunca el detalle técnico de la excepción.

5.4 DSK-NET-004 · Liberación de recursos

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Todo objeto `IDisposable` (`SqlConnection`, `SqlCommand`, `Stream`, `HttpResponseMessage`) se libera con `using`. Las suscripciones a eventos de objetos de larga vida se eliminan al cerrar la ventana para evitar fugas de memoria.

5.5 DSK-NET-005 · Registro de eventos

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-LOG-001

Se usa Serilog con salida a archivo en `%LOCALAPPDATA%\<Aplicacion>\logs`, rotación diaria y retención de 30 días. Los errores se envían además al servicio central de logs cuando hay conectividad. No se registran datos sensibles (ver SEG-LOG-001).

5.6 DSK-NET-006 · Textos de la interfaz en recursos

Nivel: Recomendado | **Aplica a:** Escritorio

Los textos visibles para el usuario se definen en archivos de recursos (`.resx`) y no como literales en el XAML o en el código, para facilitar su mantenimiento y una eventual traducción.

6. Base de datos SQL Server

Nota: la nomenclatura de este capítulo es la vigente para las bases de datos de las aplicaciones de escritorio existentes. Se encuentra en revisión para alinearse con el estándar de desarrollo web.

6.1 DSK-BD-001 · Nombres de tablas

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las tablas se nombran en MAYÚSCULAS, en plural, con palabras separadas por guion bajo y con el prefijo `TBL_`: `TBL_CLIENTES`, `TBL_DETALLE_PEDIDOS`. Las tablas se crean en el esquema `dbo`.

Ejemplo correcto

```
CREATE TABLE dbo.TBL_CLIENTES (
    ID_CLIENTE   INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    NOM_CLIENTE  VARCHAR(150) NOT NULL,
    NUM_DOCUMENTO VARCHAR(15) NOT NULL,
    FEC_REGISTRO DATETIME NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TBL_CLIENTES PRIMARY KEY (ID_CLIENTE)
);
```

6.2 DSK-BD-002 · Nombres de columnas

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las columnas se nombran en MAYÚSCULAS con guion bajo y un prefijo de tres letras que indica su naturaleza: `ID_` identificadores, `NOM_` nombres, `DES_` descripciones, `NUM_` números o códigos, `FEC_` fechas, `IMP_` importes, `FLG_` indicadores. La clave primaria se llama `ID_<ENTIDAD>` en singular (`ID_CLIENTE`).

6.3 DSK-BD-003 · Nombres de procedimientos almacenados

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Los procedimientos almacenados se nombran `PA_<MODULO>_<ACCION>` en mayúsculas, donde el módulo es una abreviatura de tres letras: `PA_CLI_LISTAR`, `PA_PED_REGISTRAR`. Está prohibido el prefijo `sp_`.

6.4 DSK-BD-004 · Nombres de restricciones e índices

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Restricciones con nombre explícito en mayúsculas: `PK_<TABLA>`, `FK_<TABLA_HIJA>_<TABLA_PADRE>`, `IX_<TABLA>_<COLUMNAS>`.

6.5 DSK-BD-005 · Tipos de datos

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Texto: `VARCHAR(n)` con longitud definida. Importes: `DECIMAL(18,2)`. Fechas: `DATETIME` con hora local del servidor. Indicadores: `CHAR(1)` con valores 'S' / 'N'.

6.6 DSK-BD-006 · Conexión a la base de datos

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-INY-001; EST-SEG-001 SEG-DSK-001

Cuando la aplicación se conecta directamente a SQL Server (ver SEG-DSK-001): autenticación integrada de Windows (`Integrated Security=True`), `Encrypt=True`, tiempo de espera de 30 segundos y agrupación de conexiones habilitada. La conexión se abre lo más tarde posible y se cierra con `using`. Todas las consultas son parametrizadas o invocan procedimientos almacenados (ver SEG-INY-001).

Ejemplo incorrecto

```
var cn = new SqlConnection("Server=sql01;Database=Ventas;User Id=sa;Password=Admin123");
cn.Open();
var cmd = new SqlCommand("PA_CLI_BUSCAR '" + txtDocumento.Text + "'", cn);
```

Ejemplo correcto

```
await using var cn = new SqlConnection(_opciones.CadenaConexion);   // Integrated Security, Encrypt
await using var cmd = new SqlCommand("dbo.PA_CLI_BUSCAR", cn)
{
    CommandType = CommandType.StoredProcedure
};
cmd.Parameters.Add("@NUM_DOCUMENTO", SqlDbType.VarChar, 15).Value = txtDocumento.Text;
await cn.OpenAsync();
```

6.7 DSK-BD-007 · Transacciones

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las transacciones se controlan dentro de los procedimientos almacenados. Desde la aplicación se usa `SqlTransaction` o `TransactionScope` solo cuando una operación de negocio involucra varias llamadas y siempre con nivel de aislamiento READ COMMITTED. Las transacciones no deben quedar abiertas esperando una acción del usuario.

6.8 DSK-BD-008 · Columnas de auditoría

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Las tablas transaccionales incluyen `USU_CREACION`, `FEC_CREACION`, `USU_MODIFICACION` y `FEC_MODIFICACION`. Los registros no se eliminan físicamente: se marcan con `FLG_ACTIVO = 'N'`.

7. Distribución y actualización

7.1 DSK-DIS-001 · Empaquetado e instalación

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-DSK-003

Las aplicaciones se distribuyen como paquetes MSIX firmados con el certificado corporativo (ver SEG-DSK-003) a través de Intune o del portal de software. Está prohibido distribuir copiando ejecutables desde carpetas compartidas.

7.2 DSK-DIS-002 · Versionado de la aplicación

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Se usa versionado semántico (MAYOR.MENOR.PARCHE) en `AssemblyVersion` y `FileVersion`, generado por el pipeline. La versión se muestra en la ventana "Acerca de" y se registra en cada log.

7.3 DSK-DIS-003 · Actualizaciones automáticas

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio | **Referencias:** EST-SEG-001 SEG-DSK-003

La aplicación verifica al iniciar si existe una versión nueva y, si es obligatoria, impide continuar hasta actualizar. El paquete descargado se valida por su firma antes de instalarse.

8. Pruebas

8.1 DSK-QA-001 · Pruebas unitarias

Nivel: Obligatorio | **Aplica a:** Escritorio

Los ViewModels y servicios tienen pruebas unitarias con xUnit y Moq, con una cobertura mínima de 60%. Los ViewModels no deben depender de clases de WPF para poder probarse.

8.2 DSK-QA-002 · Pruebas de interfaz

Nivel: Recomendado | **Aplica a:** Escritorio

Las pruebas funcionales de la interfaz se documentan como casos de prueba en Azure Test Plans. Se recomienda automatizar los flujos principales con FlaUI.

9. Relación con otros estándares

EST-SEG-001 prevalece en temas de seguridad. La nomenclatura de base de datos de este documento se mantiene para las bases de datos existentes de aplicaciones de escritorio.